Основы теории управления

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar

Коммуникация

- Канал в ТГ:
  - https://t.me/+8sfU96KAX1JjZjky



- Чат в ТГ:
  - https://t.me/+LYTJ_p-gTQBjNDhi



Лабораторные работы

- Github репозиторий для ЛР:
  - https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu



- Онлайн-таблица с успеваемостью:
  - https://docs.google.com/spreadsheets/d/10C3xCqKbb1FaNnI8o8HQDVsr9zpX4QhmTdW74xpMTL4/edit?gid=1990393282#gid=1990393282



Лабораторные работы

L1 – 06.11.2026	*L1 – 1(2) неделя(ли)*	*L1 – через 1(2) неделю(ли)*
L2 – 13.11.2026	L2 – *1(2) неделя(ли)*	L2 – *через 2(3) недели*
L3 – 20.11.2026	L3 – *1(2) неделя(ли)*	L3 – *через 3(4) недели*
L4 – 27.11.2026	L4 – *1(2) неделя(ли)*	L4 – *через 4(5) недели(ль)*
L5 – TBA	L5 – TBA	L5 – TBA
L6 – TBA	L6 – TBA	L6 – TBA
L7 – TBA	L7 – TBA	L7 – TBA
L8 – TBA	L8 – TBA	L8 – TBA

- Работы сдаются и принимаются по порядку, начиная с L1
- Отчёты должны соответствовать шаблону и заданию
- В приоритете проверяются работы отправленные вовремя
- Работы отправленные позже указанных сроков проверяются по возможности
- Работа **либо зачтена**, **либо нет**
- Работы, отправленные после 25.12.26 (то есть 26.12.26, время по МСК) проверяются в доп. сессию. Исправления отправленных работ проверяются по возможности

Лабораторные работы

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
06.11.2026	13.11.2026	20.11.2026	27.11.2026	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX

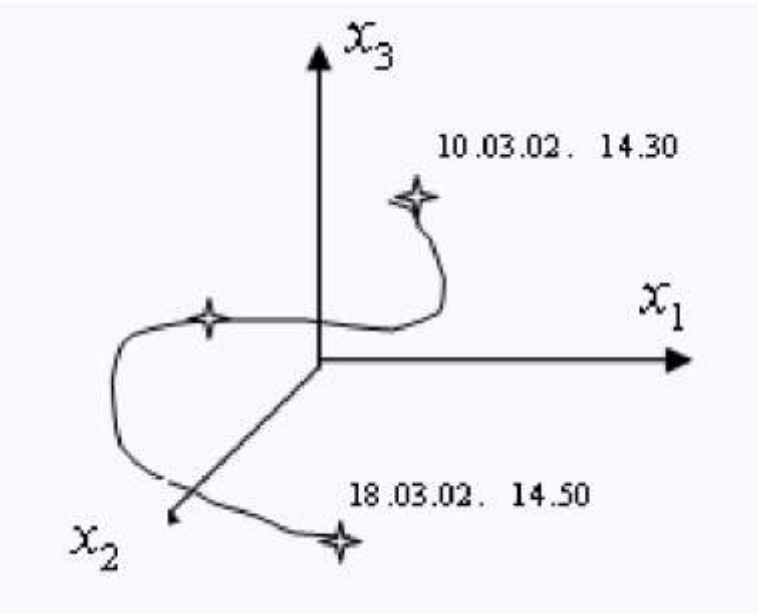
- **Оценивание**
  - **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**: L1 – L4 сданы
  - **ХОРОШО**: L1 – L6 сданы
  - **ОТЛИЧНО**: L1 – L8 сданы
- **Защита**
  - Выполнение ЛР + оформление отчёта по предоставленному шаблону
  - Оформление PR в репозиторий
  - Личная защита ЛР

Основные понятия теории управления

Основные понятия теории управления

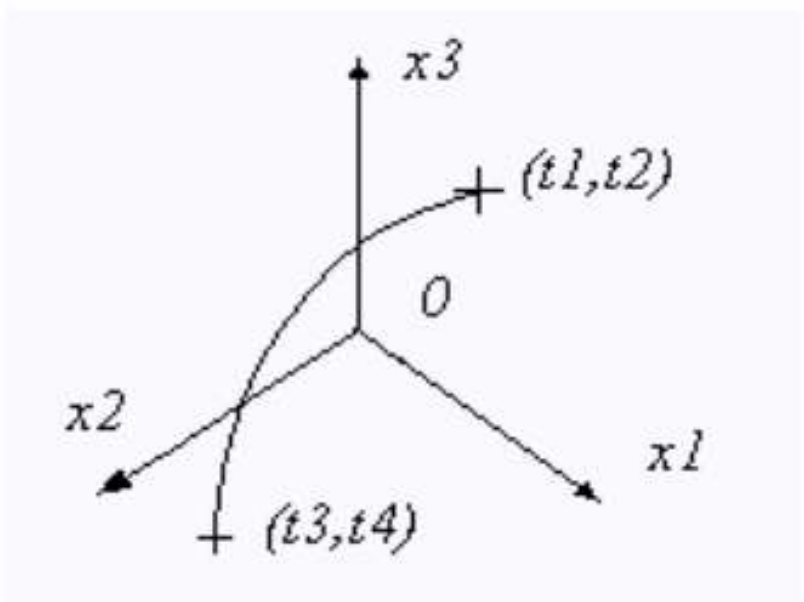
1. **Предмет рассмотрения** – система (совокупность) объектов, связанных между собой какими-либо формами взаимодействия или взаимозависимости
2. **Движение объекта –** изменение конкретного объекта в рассматриваемой системе во времени

3. **Состояние объекта** (в некоторый момент времени) – значения минимального набора величин полностью определяющих последующее поведение объекта
4. **Координаты объекта –** величины определяющие состояние объекта
5. **Пространство состояний –** пространство с этими координатами объекта



Типы движения

1. **Равновесное движение** – ни одна из координат не меняется во времени. В пространстве состояний изображается точкой
2. **Периодическое движение** – состояние объекта через равные промежутки времени принимают одно и то же значение. Изображается замкнутой кривой
3. **Переходное движение** – переход объекта от одного установившегося движения к другому



Входные и выходные величины

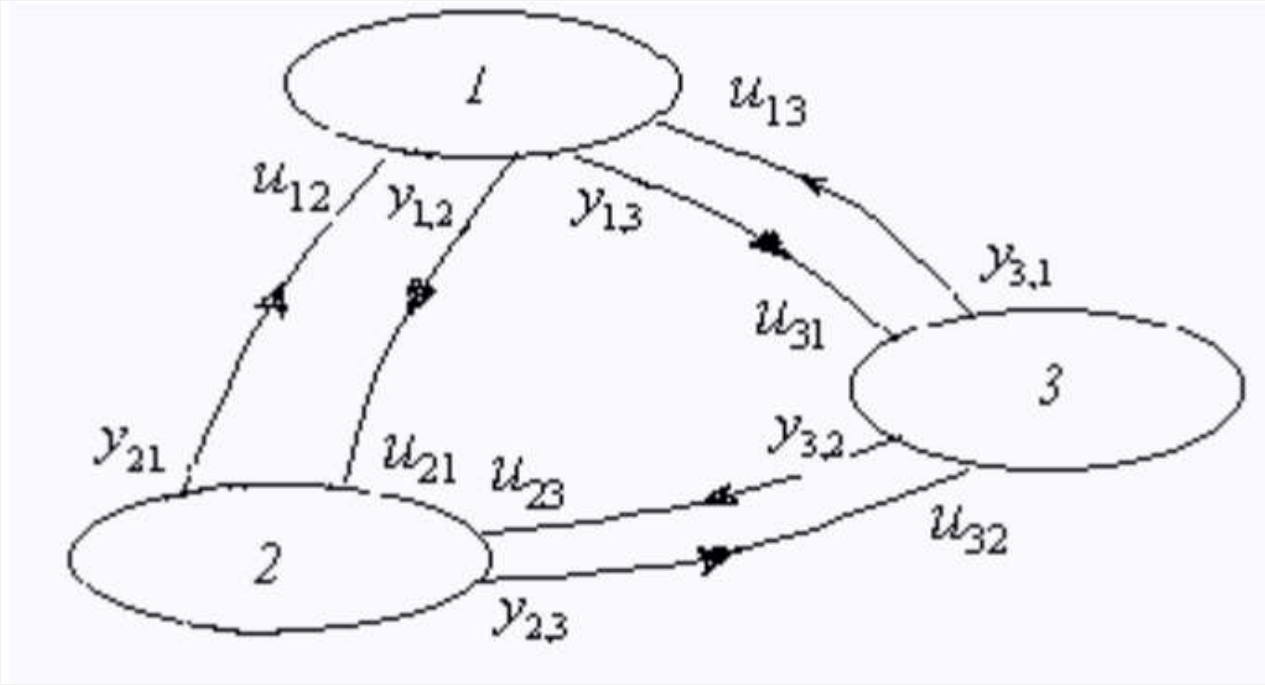
1. Движение объекта (изменение его состояния) может происходить как под влиянием внешних воздействия, так и в результате внутренних процессов объекта
2. Из множества внешних воздействий отбирают те, которые существенно влияют на состояние объекта. Такими внешними воздействиями принято называть **входными величинами** (входные воздействия/ входные переменные / входы)

3. Задача управления зачастую состоит в достижение конкретных целей, функционально связанных с состоянием объекта. Для этого вводятся дополнительные величины – функции координат объекта. Такие величины рассматривают в качестве **выходных величин**

Понятие об управлении

1. **Система** – совокупность объектов, связанных какими-либо формами взаимодействия или взаимозависимостями

- **Стрелки** – связи между объектами



- `u(t)` – **вход**
- `y(t)` - **выход**

2. **Управление** – процесс целенаправленного воздействия
3. **Возмущение** – процесс нецеленаправленного воздействия

Понятие об управлении

1. **Управляющий объект** – объект в системе, оказывающий целенаправленное воздействие на другой объект
2. **Объект управления** – объект в системе на который оказывается целенаправленное воздействие другим объектом
3. **Входной сигнал u(t)** — воздействие на систему
4. **Выходной сигнал y(t)** — результат воздействия на систему

5. **Динамика системы** — то, как выходной сигнал изменяется во времени после воздействия
6. **Математическая модель** — уравнения, с помощью которых описывают поведение системы

Характеристики динамических звеньев во временной области

Динамическое звено

1. Элемент модели системы управления, описывающий как входной сигнал u(t) преобразуется в выходной сигнал y(t) называется **динамическим звеном**

- Пример динамических звеньев:
  - **Мгновенная реакция** – выход изменился вслед за входом
  - **Постепенная реакция** – выход начал изменятся и постепенно приблизился к новому значению
  - **Колебательная реакция** – выход превысил нужное значение, затем начал «успокаиваться»

- Зачем это нужно?
  - Объект может быть сложным (и наверняка таким является). Вместо изучения всего устройства его поведение можно представить с помощью более простых математических элементов — динамических звеньев
  - Из этих элементов затем строят модель целой системы управления

Характеристика во времени

- Изменение выхода системы с течением времени

- Основные вопросы:
  - Как быстро изменяется выход после подачи нового входа?
  - Как быстро приближается выход к заданному значению?
  - Выход меняется плавно или с колебаниями?
  - Что изменится при изменении коэффициентов исследуемой модели?

Динамические звенья

- W(s) – передаточная функция (далее ПФ)
- ПФ - это отношение преобразования Лапласа* выходного сигнала Y(s) к преобразованию Лапласа входного сигнала U(s) при нулевых начальных условиях:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

- Следовательно, Y(s) = W(s)U(s)

	Название звена	ПФ звена
1	Интегрирующее	$W(s)=\frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее	$W(s)=Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s)=K$
4	Апериодическое 1-го порядка (инерционное)	$W(s)=\frac{K}{Ts+1}$
5	Апериодическое 2-го порядка (все корни вещественные)	$W(s)=\frac{K}{T_2^2s^2+T_1s+1};\ T_1\geq 2T_2$
6	Колебательное*	$W(s)=\frac{K}{T_2^2s^2+T_1s+1};\ T_1<2T_2$
7	Консервативное	$W(s)=\frac{K}{Ts^2+1}$
8	Интегрирующее с запаздыванием (реальное интегрирующее)	$W(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$
9	Дифференцирующее с запаздыванием (реальное дифференцирующее)	$W(s)=\frac{Ks}{Ts+1}$
10	Форсирующее	$W(s)=K(Ts+1)$
11	Изодромное	$W(s)=\frac{K(Ts+1)}{s}$

* - см. лекции или книгу Попова СС

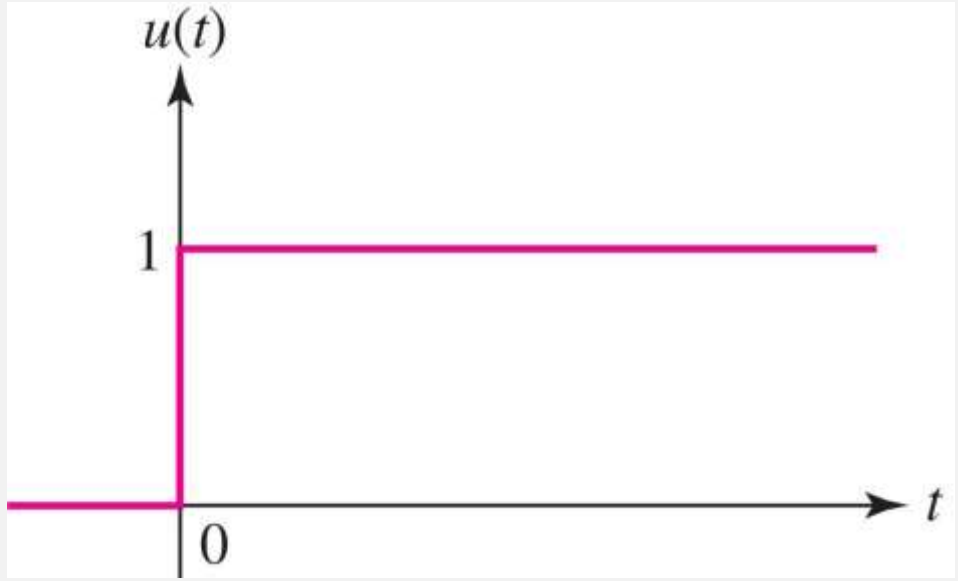
Ступенчатое воздействие

- Также встречается понятие «единичного скачка»

$$1(t) = \begin{cases} 0 \text{ при } t \le 0, \\ 1 \text{ при } t > 0. \end{cases}$$

- **Суть**: до момента включения, входной сигнал отсутствовал (был равен 0), после включения – появился (стал равен 1)

- Исследуется реакция системы на резкое включение воздействия (переход к новому состоянию)
- Такая реакция называется **переходной функцией** и обозначается как h(t)



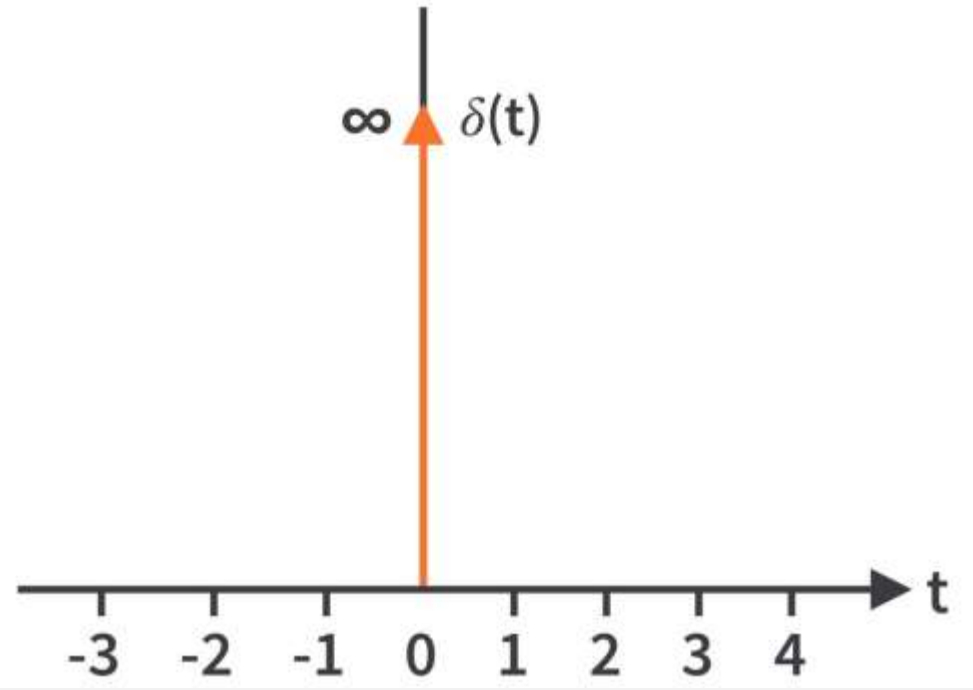
Импульсное воздействие

- Импульсная функция обозначается как $\delta(t)$

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty \text{ при } t = 0, \\ 0 \text{ при } t \neq 0. \end{cases}$$

- В теории управления это идеализированный импульс с единичной площадью.
- **Суть**: Очень короткое воздействие в конкретный момент времени без каких-либо побочных эффектов

- Исследуется реакция системы на резкое (кратковременное) воздействие в конкретный момент времени
- Такая реакция называется **импульсной переходной функцией** и обозначается как w(t)
- В непрерывной линейной системе, при стандартных условиях, она связана с переходной функцией соотношением: $w(t) = \frac{dh(t)}{dt}$



Выполнение лабораторных работ

Для реализации лабораторных работ рекомендуется использовать:

- **ProgramCC** – великая классика специализированного ПО
  - Бесплатна и передаётся из поколения в поколение, весит 10.4 Мб
  - Документация:

    `https://catedras.facet.unt.edu.ar/controldeprocesos/wp-content/uploads/sites/85/2016/02/CC_User_Guide.pdf`

- **MathWorks Matlab** – бездушная математическая платформа
  - «Платная», занимает много места на ССД
  - Обязательные пакеты:
    - Simulink
    - Control System Toolbox
    - Symbolic Math Toolbox
  - Документация:

    `https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html`

L1

Для конкретного варианта передаточных функций динамических звеньев необходимо:

1. Вычислить единичное ступенчатое воздействие преобразованием Лапласа
2. Вычислить преобразование выходного сигнала Y(t)
3. Вычислить переходную функцию h(t) через обратное преобразование Лапласа

4. Вычислить импульсное воздействие преобразованием Лапласа
5. Вычислить преобразование выходного сигнала Y(t)
6. Вычислить импульсную переходную функцию w(t) через обратное преобразование Лапласа

7. Построить график переходных характеристик
8. Построить график импульсных характеристик
9. Осуществить проверку результата

L1

1. **Вычислить единичное ступенчатое воздействие преобразованием Лапласа**
3. **Вычислить импульсное воздействие преобразованием Лапласа**

- **U(s)** определяется не типом динамического звена, а **выбранным входным сигналом,** т.е. вне зависимости от варианта, U_step(s) и U_impulse(s) будут одинаковыми

- Общая формула преобразования Лапласа:

$$U(s) = \int_0^\infty u(t)e^{-st}dt$$

u(t) — входной сигнал во временной области
U(s) — тот же сигнал в операторной области
s — комплексная переменная
t — время

L1

1. **Вычислить единичное ступенчатое воздействие преобразованием Лапласа**
3. **Вычислить импульсное воздействие преобразованием Лапласа**

```
%% Аналитические вычисления
syms s t K;
% Передаточная функция динамического звена (в зависимости от варианта)
W = ???
% 1. Единичное ступенчатое воздействие
U_step = laplace(???);
% 2. Выходной сигнал
Y_step = ???;
% 3. Переходная функция
h = ilaplace(???);
% 4. Импульсное воздействие
U_impulse = laplace(???);
% 5. Выходной сигнал
Y_impulse = ???;
% 6. Импульсная переходная функция
w = ilaplace(Y_impulse, s, t);
```

L1

6. **Построить график переходных характеристик**
7. **Построить график импульсных характеристик**

```
%% 7. Построение переходных характеристик
K_values = 1:10;
time = 0:0.01:10;

figure;
hold on;
grid on;

for k = K_values
    h_k = ???;
    y = ???;
    plot(time, y, 'DisplayName', ['K = ', num2str(k)]);
end

title('Переходные характеристики интегрирующего звена');
xlabel('Время t, с');
ylabel('h(t)');
legend('show', 'Location', 'northwest');
hold off;
```

```
%% 8. Построение импульсных характеристик
figure;
hold on;
grid on;

for k = K_values
    w_k = ???;
    y = ???;
    plot(time, y, 'DisplayName', ['K = ', num2str(k)]);
end

title('Импульсные характеристики интегрирующего звена');
xlabel('Время t, с');
ylabel('w(t)');
legend('show', 'Location', 'northwest');
hold off;

```

L1

9. Осуществить проверку результата

```
55      %% 9. Проверка с помощью Control System Toolbox
56      s_tf = tf('s');
57
58      figure;
59      hold on;
60      grid on;
61
62      for k = K_values
63          % Задаётся вручную
64          W_check = ???;
65          step(W_check, time);
66      end
67
68      title('Проверка переходной характеристики');
69      xlabel('Время t, c');
70      ylabel('Выходной сигнал');
71      hold off;
```

```
72
73      figure;
74      hold on;
75      grid on;
76      for k = K_values
77          % Задаётся вручную
78          W_check = ???;
79          impulse(W_check, time);
80      end
81      title('Проверка импульсной характеристики');
82      xlabel('Время t, c');
83      ylabel('Выходной сигнал');
84      hold off;
```

Защита лабораторных работ

1. Разберитесь с используемой терминологией:
   - Что такое X / для чего нужно?

2. Разберитесь с математическими расчётами:
   - Как получить характеристику X
   - Как характеристика X изменяется при варьирования коэффициента?

3. Разберитесь с кодом:
   - Какую функцию используем / что у неё в параметрах?
   - Что делает та или иная используемая функция?

4. Разберитесь с итоговыми графиками:
   - Почему характеристика X выглядит следующим образом?
   - Какие выводы можно сделать по полученным графикам?

Источники

1. Попов С.С. Основы теории управления, Текст лекций / С.С.Попов. – 2012. – 186 с.
2. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
3. Документация ProgramCC (https://catedras.facet.unt.edu.ar/controldeprocesos/wp-content/uploads/sites/85/2016/02/CC_User_Guide.pdf)
4. Документация MathWorks Matlab (https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html)

fin.

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar